

Laboratorio 7 - Teoría de la computación

Ejercicio 2

Denil José Parada Cabrera

Gramática 1

$S \rightarrow 0A0 \mid 1B1 \mid BB$

$A \rightarrow C$

$B \rightarrow S \mid A$

$C \rightarrow S \mid \varepsilon$

a) Eliminar producciones- ε

Símbolos anulables:

- $C \rightarrow \varepsilon$, entonces C es anulable
- $A \rightarrow C$ y C anulable, entonces A es anulable
- $B \rightarrow A$ y A anulable, entonces B es anulable
- $S \rightarrow BB$ y B anulable, entonces S es anulable

Anulables = $\{S, A, B, C\}$

Nuevas producciones:

$S \rightarrow 0A0 : m=1, 2^1=2$ casos: $0A0, 00$

$S \rightarrow 1B1 : m=1, 2$ casos: $1B1, 11$

$S \rightarrow BB : m=2, 2^2=4$ casos: BB, B, B, ε (se descarta)

$A \rightarrow C : m=1, 2$ casos: C, ε (se descarta)

$B \rightarrow S : m=1, 2$ casos: S, ε (se descarta)

$B \rightarrow A : m=1, 2$ casos: A, ε (se descarta)

$C \rightarrow S : m=1, 2$ casos: S, ε (se descarta)

$C \rightarrow \varepsilon : \text{se elimina}$

Resultado a):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB / B \\ A &\rightarrow C \\ B &\rightarrow S / A \\ C &\rightarrow S \end{aligned}$$

b) Eliminar producciones unitarias

Unitarias: $S \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow S$, $B \rightarrow A$, $C \rightarrow S$

Pares unitarios (X, Y) :

$$\begin{aligned} S &: (S, S) (S, B) (S, A) (S, C) \\ A &: (A, A) (A, C) (A, S) (A, B) \\ B &: (B, B) (B, S) (B, A) (B, C) \\ C &: (C, C) (C, S) (C, B) (C, A) \end{aligned}$$

No unitarias: solo S tiene: $S \rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB$

Los 4 símbolos se alcanzan entre sí, entonces los 4 reciben lo mismo.

Resultado b):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB \\ A &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB \\ B &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB \\ C &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB \end{aligned}$$

c) Eliminar símbolos inútiles

c.a) No producen: todos tienen $\rightarrow 00$, entonces S , A , B , C producen. No se elimina nada.

c.b) No alcanzables: $S \Rightarrow 0A0$ da A ; $S \Rightarrow 1B1$ da B . C no aparece en ningún cuerpo.

Alcanzables = $\{S, A, B\}$. Se elimina C .

Resultado c):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB \\ A &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB \\ B &\rightarrow 0A0 / 00 / 1B1 / 11 / BB \end{aligned}$$

d) Forma Normal de Chomsky

Paso 1: terminales en cuerpos largos. Se agregan $X_0 \rightarrow 0$ y $X_1 \rightarrow 1$:

$$\begin{array}{ll} 0A0 \rightarrow X_0 A X_0 & 00 \rightarrow X_0 X_0 \\ 1B1 \rightarrow X_1 B X_1 & 11 \rightarrow X_1 X_1 \end{array}$$

Paso 2: cuerpos de longitud mayor que 2. Se agregan $Y_1 \rightarrow A X_0$ y $Y_2 \rightarrow B X_1$:

$$X_0 A X_0 \rightarrow X_0 Y_1 \quad X_1 B X_1 \rightarrow X_1 Y_2$$

Resultado d) (CNF):

$$\begin{array}{l} S \rightarrow X_0 Y_1 / X_0 X_0 / X_1 Y_2 / X_1 X_1 / BB \\ A \rightarrow X_0 Y_1 / X_0 X_0 / X_1 Y_2 / X_1 X_1 / BB \\ B \rightarrow X_0 Y_1 / X_0 X_0 / X_1 Y_2 / X_1 X_1 / BB \\ Y_1 \rightarrow A X_0 \\ Y_2 \rightarrow B X_1 \\ X_0 \rightarrow 0 \\ X_1 \rightarrow 1 \end{array}$$

Gramática 2

$$\begin{array}{l} S \rightarrow aAa / bBb / \varepsilon \\ A \rightarrow C / a \\ B \rightarrow C / b \\ C \rightarrow CDE / \varepsilon \\ D \rightarrow A / B / ab \end{array}$$

a) Eliminar producciones- ε

Símbolos anulables:

- $S \rightarrow \varepsilon$ y $C \rightarrow \varepsilon$, entonces S y C son anulables
- $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$, entonces A y B son anulables
- $D \rightarrow A$, entonces D es anulable
- E no tiene producciones, no es anulable

Anulables = $\{S, A, B, C, D\}$

Nuevas producciones:

$S \rightarrow aAa : m=1, 2 \text{ casos: } aAa, aa$
 $S \rightarrow bBb : m=1, 2 \text{ casos: } bBb, bb$
 $S \rightarrow \varepsilon : \text{se elimina}$
 $A \rightarrow C : m=1, 2 \text{ casos: } C, \varepsilon \text{ (se descarta)}$
 $A \rightarrow a : m=0, a$
 $B \rightarrow C : m=1, 2 \text{ casos: } C, \varepsilon \text{ (se descarta)}$
 $B \rightarrow b : m=0, b$
 $C \rightarrow CDE : m=2, 2^2=4 \text{ casos: } CDE, CE \text{ (quito D)}, DE \text{ (quito C)}, E \text{ (quito ambos)}$
 $C \rightarrow \varepsilon : \text{se elimina}$
 $D \rightarrow A : m=1, 2 \text{ casos: } A, \varepsilon \text{ (se descarta)}$
 $D \rightarrow B : m=1, 2 \text{ casos: } B, \varepsilon \text{ (se descarta)}$
 $D \rightarrow ab : m=0, ab$

Resultado a):

$S \rightarrow aAa / aa / bBb / bb$
 $A \rightarrow C / a$
 $B \rightarrow C / b$
 $C \rightarrow CDE / CE / DE / E$
 $D \rightarrow A / B / ab$

b) Eliminar producciones unitarias

Unitarias: $A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow E, D \rightarrow A, D \rightarrow B$

Pares unitarios:

$S : (S, S)$
 $A : (A, A) (A, C) (A, E)$
 $B : (B, B) (B, C) (B, E)$
 $C : (C, C) (C, E)$
 $D : (D, D) (D, A) (D, B) (D, C) (D, E)$
 $E : (E, E)$

No unitarias de cada uno:

$S : aAa, aa, bBb, bb$ $A : a$ $B : b$
 $C : CDE, CE, DE$ $D : ab$ $E : \text{ninguna}$

Cada X recibe las no unitarias de todos los Y con (X,Y) :

Resultado b):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAa / aa / bBb / bb \\ A &\rightarrow a / CDE / CE / DE \\ B &\rightarrow b / CDE / CE / DE \\ C &\rightarrow CDE / CE / DE \\ D &\rightarrow ab / a / b / CDE / CE / DE \\ (E &\text{ no tiene producciones}) \end{aligned}$$

c) Eliminar símbolos inútiles

c.a) No producen:

- Producen: A ($A \rightarrow a$), B ($B \rightarrow b$), D ($D \rightarrow ab$) y S ($S \rightarrow aa$)
 - E no tiene producciones, no produce
 - C : todos sus cuerpos (CDE , CE , DE) tienen E , no produce
- Se eliminan C y E y toda producción que los tenga:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAa / aa / bBb / bb \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \\ D &\rightarrow ab / a / b \end{aligned}$$

c.b) No alcanzables: desde S se alcanzan A (por aAa) y B (por bBb).

D no aparece en ningún cuerpo. Alcanzables = $\{S, A, B\}$. Se elimina D .

Resultado c):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aAa / aa / bBb / bb \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

d) Forma Normal de Chomsky

Paso 1: se agregan $X_a \rightarrow a$ y $X_b \rightarrow b$:

$$aAa \rightarrow X_a A X_a \quad aa \rightarrow X_a X_a$$

$bBb \rightarrow X_b B X_b$ $bb \rightarrow X_b X_b$
 ($A \rightarrow a$ y $B \rightarrow b$ ya están en CNF)
 Paso 2: se agregan $Y_1 \rightarrow A X_a$ y $Y_2 \rightarrow B X_b$:
 $X_a A X_a \rightarrow X_a Y_1$ $X_b B X_b \rightarrow X_b Y_2$

Resultado d) (CNF):

$S \rightarrow X_a Y_1 / X_a X_a / X_b Y_2 / X_b X_b$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$

$Y_1 \rightarrow A X_a$

$Y_2 \rightarrow B X_b$

$X_a \rightarrow a$

$X_b \rightarrow b$

Gramática 3

$S \rightarrow ASA / aB$

$A \rightarrow B / S$

$B \rightarrow b / \varepsilon$

a) Eliminar producciones- ε

Símbolos anulables:

- $B \rightarrow \varepsilon$, entonces B es anulable
 - $A \rightarrow B$ y B anulable, entonces A es anulable
 - S no es anulable: ASA tiene una S y aB tiene una a
- Anulables = $\{A, B\}$

Nuevas producciones:

$S \rightarrow ASA$: $m=2$, $2^2=4$ casos: ASA , AS (quito la 2ª A), SA (quito la 1ª A), S (quito ambas)

$S \rightarrow aB$: $m=1$, 2 casos: aB , a

$A \rightarrow B$: $m=1$, 2 casos: B , ε (se descarta)

$A \rightarrow S$: $m=0$, S

$B \rightarrow b$: $m=0$, b

$B \rightarrow \varepsilon$: se elimina

Resultado a):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA / AS / SA / S / aB / a \\ A &\rightarrow B / S \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

b) Eliminar producciones unitarias

Unitarias: $S \rightarrow S$ (trivial), $A \rightarrow B$, $A \rightarrow S$

Pares unitarios:

$$\begin{aligned} S &: (S, S) \\ A &: (A, A) (A, B) (A, S) \\ B &: (B, B) \end{aligned}$$

No unitarias:

$$S : ASA, AS, SA, aB, a \quad A : \text{ninguna} \quad B : b$$

Resultado b):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA / AS / SA / aB / a \\ A &\rightarrow b / ASA / AS / SA / aB / a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

c) Eliminar símbolos inútiles

c.a) No producen: $S \rightarrow a$, $A \rightarrow b$, $B \rightarrow b$. Los tres producen. No se elimina nada.

c.b) No alcanzables: $S \Rightarrow ASA$ da A ; $S \Rightarrow aB$ da B . Alcanzables = $\{S, A, B\}$. No se elimina nada.

Resultado c) (igual que b):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA / AS / SA / aB / a \\ A &\rightarrow b / ASA / AS / SA / aB / a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

d) Forma Normal de Chomsky

Paso 1: se agrega $X_a \rightarrow a$ y se cambia en aB :

$$aB \rightarrow X_a B$$

(a y b solas ya están en CNF)

Paso 2: se agrega $Y_1 \rightarrow SA$ y se cambia en ASA:

$$ASA \rightarrow AY_1$$

S aparece en cuerpos, pero como ε no está en $L(G)$ no hace falta un nuevo símbolo inicial.

Resultado d) (CNF):

$$S \rightarrow AY_1 / AS / SA / X_a B / a$$

$$A \rightarrow b / AY_1 / AS / SA / X_a B / a$$

$$B \rightarrow b$$

$$Y_1 \rightarrow SA$$

$$X_a \rightarrow a$$